

Apuntes personales: Análisis Real

Cristóbal Alcaíno

May 9, 2026

1 Algunas notas sobre análisis

// Lema de Urysohn

Definition 1.1: Espacio normal

- Decimos que X es normal si:

$$\forall A, B \subseteq X : A = \bar{A}, B = \bar{B} \Rightarrow \exists U, V \text{ opens} : A \subseteq U, B \subseteq V, U \cap V = \emptyset$$

Lemma 1.1: Lema de Urysohn

- Sea X normal, $A, B \subseteq X$ cerrados disjuntos

$$\Rightarrow \exists f : X \rightarrow [0, 1] \text{ continua}$$

tal que

$$f|_A = 0, f|_B = 1$$

Theorem 1.1: Stone - Weierstrass

- $A \subseteq \mathcal{C}(X, \mathbb{R})_{||\cdot||_\infty}$ tal que A contiene a las constantes y para cualquier función $f \in A$ separa puntos
 $\Rightarrow \bar{A}^{||\cdot||_\infty} = \mathcal{C}(X, \mathbb{R})$

// extension y ejemplos notables
- Compactificación de la métrica

Proposition 1.1: Compactificación de la métrica

- Sea X un espacio métrico con d su métrica. Entonces se tiene que si $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$:
 $f(x) = 0 \iff x = 0$ y subaditiva ($f(x+y) \leq f(x) + f(y)$) entonces $f_d(x, y) = f(d(x, y))$ es métrica.

Proposition 1.2: Bola unitaria, continuas y supremo

- B_1 en $\mathcal{C}([a, b])$ con $||\cdot||_\infty$ no es compacto.